

Decision trees

1) Cho tập dữ liệu huấn luyện, để huấn luyện mô hình cây quyết định cho dự báo chơi Golf (class play = yes/no) khi biết được giá trị của các thuộc tính Outlook, Temp, Humidity, Windy.

Outlook	Temperature	Humidity	Windy	Class
sunny	85	85	false	Don't Play
sunny	80	90	true	Don't Play
overcast	83	78	false	Play
rain	70	96	false	Play
rain	68	80	false	Play
rain	65	70	true	Don't Play
overcast	64	65	true	Play
sunny	72	95	false	Don't Play
sunny	69	70	false	Play
rain	75	80	false	Play
sunny	75	70	true	Play
overcast	72	90	true	Play
overcast	81	75	false	Play
rain	71	80	true	Don't Play

- Xây dựng mô hình cây quyết định từ tập dữ liệu trên
- Rút trích các luật quyết định từ mô hình cây vừa xây dựng
- Phân lớp các phần tử sau:

Outlook	Temperature	Humidity	Windy	Class
overcast	63	70	false	?
rain	73	90	true	?
sunny	70	73	true	?

2) Viết chương trình C/C++ (hay Matlab/Octave/R/Python/Java), có thể sử dụng thư viện có sẵn trong các ngôn ngữ lập trình, nhận tham số đầu vào là:

- tên tập dữ liệu huấn luyện
- tên tập dữ liệu kiểm thử

Tập tin dữ liệu có m phần tử và n chiều (thuộc tính), c lớp (nhãn hoặc là $0, 1, \dots, c-1$) có dạng như sau:

```
val_i1_a1 val_i1_a2 ... val_i1_an class_i1
val_i2_a1 val_i2_a2 ... val_i2_an class_i2
...
val_im_a1 val_im_a2 ... val_im_an class_im
```

Chương trình có thể phân lớp tập dữ liệu kiểm tra với thuật toán cây quyết định, in ra kết quả ma trận phân lớp và độ chính xác dự báo tổng thể và của từng lớp.

- Sử dụng chương trình để phân lớp các tập dữ liệu sau:
 - Iris (**.trn** tập dữ liệu huấn luyện, **.tst** tập dữ liệu kiểm tra)
 - Optics (**.trn** tập dữ liệu huấn luyện, **.tst** tập dữ liệu kiểm tra)
 - Letter (**.trn** tập dữ liệu huấn luyện, **.tst** tập dữ liệu kiểm tra)

- Face (.trn tập dữ liệu huấn luyện, .tst tập dữ liệu kiểm tra)
- Fp (hold-out)

Download các datasets: <http://www.cit.ctu.edu.vn/~dtngghi/ml/data.tar.gz>

- Nhận xét gì về kết quả
- Đề xuất cải tiến

3) Giải thích vì sao phương pháp tập hợp mô hình có thể cải thiện được kết quả phân lớp của mô hình chỉ có một cây?

4) Viết chương trình sử dụng thư viện sklearn, để huấn luyện các mô hình Bagging, Boosting và Rừng ngẫu nhiên Random forest và thực hiện phân lớp các tập dữ liệu:

- Iris (.trn tập dữ liệu huấn luyện, .tst tập dữ liệu kiểm tra)
- Optics (.trn tập dữ liệu huấn luyện, .tst tập dữ liệu kiểm tra)
- Letter (.trn tập dữ liệu huấn luyện, .tst tập dữ liệu kiểm tra)
- Face (.trn tập dữ liệu huấn luyện, .tst tập dữ liệu kiểm tra)
- Fp (hold-out)